

[MEC-041] Motor Turbofán de Reacción (Avión Comercial)

■ Contexto y Maravilla Mecánica

Tragar aire, comprimirlo y quemarlo: las turbinas de titanio que empujan un Boeing o un Airbus a 900 km/h.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en corte transversal del motor turbofán de un avión de pasajeros moderno. Las aspas gigantes de titanio del ventilador frontal giran tragando toneladas de aire. Muestra el flujo dividido: el aire central entra a los compresores de alta presión girando en etapas decrecientes, entra a la cámara de combustión donde se mezcla con queroseno formando una llamarada continua a 1.500 °C, y escapa haciendo girar las turbinas traseras que mueven el eje, mientras el aire exterior frío pasa por el bypass generando el 80% del empuje silencioso. Movimiento de fluidos aerodinámicos."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** La mayor parte del aire que empuja el avión no pasa por el fuego del motor, sino que va por fuera impulsado por la hélice gigante delantera. Pregunta a Gemini: '¿Por qué los motores modernos tienen ese perfil dentado (chevrones) en la salida trasera para reducir el ruido en los aeropuertos?'.